

TA Course | Shader 进阶系列

第 1 节：最简单的光照模型 —— Lambert Diffuse（漫反射）

授课目标：彻底理解物体明暗面的物理原理，为后面学习 PBR 打下坚实基础。

1.1 什么是漫反射（Diffuse Reflection）？

现实中，大多数物体（如墙壁、纸张、塑料、布料）的表面是哑光的。光线照到这些表面后，会被微小的凹凸结构随机向四面八方散射，这就是漫反射。

特点：

- 从任何角度看颜色都基本一致
- 明暗只和光线角度有关

1.2 Lambert 余弦定律（Lambert's Cosine Law）

核心原理：

想象一个立方体被灯光照射：

- 当光线垂直照射表面时 → 最亮
- 当光线倾斜照射时 → 逐渐变暗
- 当光线与表面平时时 → 几乎全黑

核心数学公式：

$I_{diffuse} = I_{light} \times \max(0, N \cdot L)$

解释：

- N = 表面法线（垂直于表面的向量）
- L = 光线方向（从表面指向光源）
- $N \cdot L = \cos\theta$ （ θ 是法线与光线的夹角）

为什么加 $\max(0, ...)$ ？

防止物体背面（光照不到的地方）出现错误的负光照。

1.3 视觉效果示例

- 正对灯光的面：最亮（白色）
- 侧面：中等亮度（灰色）
- 背面：全黑

这种平滑的明暗过渡就是 Lambert 漫反射的典型特征。

1.4 漫反射 vs 镜面反射

漫反射（Lambert）：光线被散射到所有方向 → 哑光、无明显高光

镜面反射（Specular）：光线像镜子一样整齐反射 → 有明显高光

（下一节我们会加上镜面反射，让物体更有塑料感）

1.5 Lambert 模型的优缺点

优点：

- 计算速度极快（只用一次点积）
- 物理直观，容易理解
- 是所有高级光照模型（Phong、PBR）的基础

缺点：

- 完全没有高光
- 不满足能量守恒
- 无法表现金属和光滑表面的质感

第 1 节完整案例 Shader（直接复制到 Unity 使用）

```
```hsl Shader "TA_Course/Lesson1_Lambert" { Properties { _BaseColor ("基础颜色", Color) = (1,1,1,1) } SubShader { Pass { Name "FORWARD" Tags { "LightMode"="UniversalForward" }
```

```
 HLSLPROGRAM
 #pragma vertex vert
 #pragma fragment frag

 #include "Packages/com.unity.render-pipelines.universal/ShaderLibrary/Core.hlsl"
 #include "Packages/com.unity.render-pipelines.universal/ShaderLibrary/Lighting.hlsl"

 struct appdata { float4 vertex : POSITION; float3 normal : NORMAL; };
 struct v2f { float4 pos : SV_POSITION; float3 normalWS : TEXCOORD0; };

 float4 _BaseColor;

 v2f vert (appdata v)
 {
 v2f o;
 o.pos = GetVertexPositionInputs(v.vertex.xyz).positionCS;
 o.normalWS = GetVertexNormalInputs(v.normal).normalWS;
 return o;
 }

 half4 frag (v2f i) : SV_Target
 {
 float3 N = normalize(i.normalWS);
 Light light = GetMainLight();
 float ndotl = saturate(dot(N, light.direction));
 half3 color = _BaseColor.rgb * light.color * ndotl;
 return half4(color, 1.0);
 }
 ENDHLSL
}
```

```
}
```